Relatório Técnico: Validação de RF e Estratégia de Conectividade

Análise de Infraestrutura IoT - Elevatória COPASA (Morro dos Pintos)

6 de novembro de 2026

1 Contextualização e Levantamento Prévio (As-Built)

O documento de caracterização eletromagnética da planta "Elevatória Morro dos Pintos" apontou um cenário desafiador para a conectividade IoT. As medições realizadas *in loco* via software (smartphones) registraram níveis de sinal da operadora VIVO variando entre **-99 dBm e -103 dBm**.

Estes valores encontram-se em um limiar crítico para a transmissão contínua de pacotes de dados no padrão 4G/LTE. O documento recomendava explicitamente o preparo para a instalação de antenas de alto ganho (internas ou externas), aproveitando as janelas do local para eventual passagem de cabeamento.

2 Ensaios de Bancada (Laboratório)

É fundamental ressaltar que os testes com o microcontrolador ESP32 e o modem A7670 utilizando as antenas definitivas (Omnidirecional e PCB) foram realizados em **ambiente de laboratório**, e não na elevatória. O comparativo a seguir confronta as condições reais mapeadas na planta (As-Built) com a capacidade técnica de captação do hardware testado em bancada.

2.1 Comparativo de Resultados (Elevatória vs. Laboratório)

Parâmetro	As-Built (Na Elevatória)	Teste Lab 1 (Omni + 10m)	Teste Lab 2 (PCB Adesiva)
Nível de Sinal	-99 a -103 dBm (Crítico)	-71 dBm (Bom)	-65 dBm (Excelente)
CSQ Bruto	Não aplicável	21	24
Status de Registro	Não aplicável	1 (Rede Local)	1 (Rede Local)
Operadora	VIVO	72423 (VIVO)	72423 (VIVO)

Análise: Os ensaios de laboratório validaram perfeitamente o funcionamento do hardware e demonstraram que ambas as antenas possuem excelente ganho e sensibilidade. A antena PCB obteve o melhor desempenho absoluto (-65 dBm) devido à ausência de atenuação por cabeamento longo. A antena omnidirecional compensou satisfatoriamente as perdas geradas pelos 10 metros de cabo coaxial, mantendo um sinal forte (-71 dBm).

O desafio na implementação final será aplicar esse potencial técnico de captação comprovado no laboratório para contornar o sinal de radiofrequência crítico (-100 dBm) existente fisicamente na Elevatória Morro dos Pintos.

3 Plano Estratégico de Implementação de Antenas

Considerando a discrepância entre as condições ideais do laboratório e a realidade da elevatória (bombas, vibração, umidade e grossas paredes de alvenaria), o plano de implantação seguirá a seguinte hierarquia, tirando proveito de que o quadro principal do sistema IoT já está pronto e é construído em plástico:

3.1 Plano A: Antena Adesiva PCB (Principal)

- **Aplicação:** Instalação padrão direta no quadro de comando atual.
- **Estratégia:** Como a caixa do projeto já está finalizada e é de plástico, a antena pode ser colada diretamente na parede interna do próprio quadro. O plástico não bloqueia o sinal de RF, dispensando furos na alvenaria ou cabeamento longo.
- **Vantagem:** Entrega o sinal mais limpo, sem perdas de atenuação por cabo, suportando perfeitamente as bandas de frequência da operadora.

3.2 Plano B: Antena Omnidirecional com Cabo de 10m (Contingência)

- **Aplicação:** Será acionada caso as medições em campo mostrem que o sinal no exterior da elevatória é significativamente mais forte e indispensável para a estabilidade da rede.
- **Estratégia:** Os 10 metros de cabo coaxial, já validados no laboratório por não derrubarem o sinal criticamente, permitem posicionar a antena omnidirecional na área externa da elevatória. Essa manobra busca o melhor sinal possível no terreno, escapando da forte atenuação imposta pelas paredes da infraestrutura da COPASA, caso o uso exclusivo do Plano A em ambiente interno não atinja os níveis de sinal esperados.

4 Código de Diagnóstico de RF

Abaixo encontra-se o firmware utilizado no laboratório para validar a comunicação serial e extrair as grandezas de potência com o SIM Card inserido. Ele incorpora rotinas vitais de estabilização elétrica (como o pulso no pino de Sleep) e um delay estendido para a montagem completa da interface celular no hardware real.

```
#define TINY_GSM_MODEM_A7670
#include <TinyGsmClient.h>

// Definições de hardware do modem
#define MODEM_RX        16
#define MODEM_TX        17
#define MODEM_PWRKEY    4
#define MODEM_SLEEP     15

#define SerialAT Serial1
static TinyGsm modem(SerialAT);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```
  SerialAT.begin(115200, SERIAL_8N1, MODEM_RX, MODEM_TX);

  pinMode(MODEM_PWRKEY, OUTPUT);
  pinMode(MODEM_SLEEP, OUTPUT);

  // Pulso de 1s para garantir o despertar da interface
  digitalWrite(MODEM_SLEEP, 0);
  delay(1000);
  digitalWrite(MODEM_SLEEP, 1);

  Serial.println("Ligando o modem...");
  digitalWrite(MODEM_PWRKEY, LOW);
  delay(1500);
  digitalWrite(MODEM_PWRKEY, HIGH);

  // Delay expandido para montagem do sistema e SIM Card
  delay(10000);

  Serial.println("Inicializando interface de rede...");
  if (!modem.init()) {
    Serial.println("Falha ao comunicar com modem ou SIM ausente.");
    return;
  }

  String modemInfo = modem.getModemInfo();
  Serial.print("Informacao do Modem: ");
  Serial.println(modemInfo);
}

void loop() {
  Serial.println("\n--- Diagnostico de Sinal ---");

  int csq = modem.getSignalQuality();
  Serial.print("CSQ Bruto: ");
  Serial.println(csq);

  if (csq == 99 || csq == 0) {
    Serial.println("Nivel do Sinal (dBm): Desconhecido ou sem sinal");
  } else {
    int dbm = -113 + (csq * 2);
    Serial.print("Nivel do Sinal (dBm): ");
    Serial.print(dbm);

    if (dbm >= -70) Serial.println(" (Excelente)");
    else if (dbm >= -85) Serial.println(" (Bom)");
    else if (dbm >= -100) Serial.println(" (Marginal/Fraco)");
    else Serial.println(" (Inadequado para transmissao estavel)");
  }

  RegStatus regStatus = modem.getRegistrationStatus();
  Serial.print("Status de Registro: ");
```

```
  Serial.println(regStatus);

  String operadora = modem.getOperator();
  if (operadora != "") {
    Serial.print("Operadora detectada: ");
    Serial.println(operadora);
  }

  delay(5000);
}
```